微分積分学, 期末テスト問題＆解答用紙　　2011/1/12 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

• 解答はこの用紙に記入せよ. • 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと. • 答えには下線を引き わかりやすくすること.

1 次の関数の 2 次導関数を求めよ. (各 5 点)

(1) $f(x) = \sin 2x$

$f'(x) = 2\cos 2x$

$f''(x) = \underline{-4\sin 2x}$

(2) $g(x) = e^{-x^2}$

$g'(x) = -2x\,e^{-x^2}$

$g''(x) = (-2x)'e^{-x^2} + (-2x)(e^{-x^2})'$

$= -2e^{-x^2} + (-2x)^2 e^{-x^2}$

$= \underline{2(2x^2-1)e^{-x^2}}$

2 (1) 関数 $f(x) = \sqrt{1-2x}$ の 1 次から 3 次までの導関数を求めよ. (10 点)

$f(x) = (1-2x)^{\frac{1}{2}}$

$f'(x) = \frac{1}{2}(1-2x)^{-\frac{1}{2}}(-2) = -(1-2x)^{-\frac{1}{2}}$

$f''(x) = -(-\frac{1}{2})(1-2x)^{-\frac{3}{2}}(-2) = -(1-2x)^{-\frac{3}{2}}$

$f'''(x) = -(-\frac{3}{2})(1-2x)^{-\frac{5}{2}}(-2) = -3(1-2x)^{-\frac{5}{2}}$

(2) マクローリンの近似式を用いて, 前問の $f(x)$ を 3 次多項式で近似せよ. (3 次多項式の係数は既約分数になるまで計算せよ. ベキ乗や階乗は全て展開せよ.) (10 点)

$f(0) = 1 \quad f'(0) = -1 \quad f''(0) = -1 \quad f'''(0) = -3$

$f(x) \approx f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + \frac{1}{3!}f'''(0)x^3$

$= 1 - x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^3$

答え：$f(x) \approx \underline{1 - x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^3}$.

3 関数 $1/(1-x)$ のマクローリン展開

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \qquad (-1 < x < 1).$$

を用いて $1/(2+3x)$ のマクローリン展開を求めよ. (ただし 3 次の項まで明らかにし, あとは $+\cdots$ または $-\cdots$ で表せ. 展開に現れる各項の係数は既約分数になるまで計算し, 等号の成り立つ x の範囲を括弧の中に書くこと.) (10 点)

$\frac{1}{2+3x} = \frac{1}{2(1+\frac{3}{2}x)} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{3}{2}x + \left(\frac{3}{2}\right)^2x^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^3x^3\right)$

$= \frac{1}{2} - \frac{3}{4}x + \frac{9}{8}x^2 - \frac{27}{16}x^3 + \cdots$

$-1 < -\frac{3}{2}x < 1 \iff -\frac{2}{3} < x < \frac{2}{3}$ $\quad \left(-\frac{2}{3} < x < \frac{2}{3}\right)$

4 次の積分を計算せよ. (各 5 点)　(C：積分定数)

(1) $\int \frac{1}{x^{2011}}\,dx = \int x^{-2011}\,dx$

$= \underline{\frac{1}{-2010}x^{-2010} + C}$

(2) $\int \sqrt[5]{x^2}\,dx = \int x^{\frac{2}{5}}\,dx$

$= \underline{\frac{5}{7}x^{\frac{7}{5}} + C}$

(3) $\int \frac{x^2-2}{x^3}\,dx = \int\left(\frac{1}{x} - \frac{2}{x^3}\right)dx$

$= \log|x| + x^{-2} + C$

(4) $\int \left(4^x + \frac{1}{\cos^2 x}\right) dx$

$= \frac{4^x}{\log 4} + \tan x + C$

(5) $\int \frac{x-1}{\sqrt{x+1}}\,dx$ $\quad t = \sqrt{x+1}$

$x = t^2 - 1$

$dx = 2t\,dt$

$\int (t^2-2)\frac{2t\,dt}{t} = 2\int t^2 - 2\,dt$

$= 2\left(\frac{t^3}{3} - 2t\right) + C = \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} - 4(x+1)^{\frac{1}{2}} + C$

(6) $\int (x+1)\log(x+1)\,dx$

$= \frac{(x+1)^2}{2}\log(x+1) - \int \frac{(x+1)^2}{2}\cdot\frac{dx}{x+1}$

$= \frac{(x+1)^2}{2}\log(x+1) - \frac{1}{2}\int x+1\,dx$

$= \frac{(x+1)^2}{2}\log(x+1) - \frac{1}{4}(x+1)^2 + C$

(7) $\int x(e^x - x)\,dx$

$= x\left(e^x - \frac{x^2}{2}\right) - \int\left(e^x - \frac{x^2}{2}\right)dx$

$= x\left(e^x - \frac{x^2}{2}\right) - \left(e^x - \frac{x^3}{6}\right) + C$

(8) $\int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{4}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$

$= 4\left[\arcsin x\right]_0^{1/\sqrt{2}} = 4\arcsin\frac{1}{\sqrt{2}}$

$= 4\cdot\frac{\pi}{4} = \pi$

(9) $\int \frac{2x-9}{(x-4)(x-5)}\,dx$

$= \int\left(\frac{1}{x-4} + \frac{1}{x-5}\right)dx$

$= \log|x-4| + \log|x-5| + C$

(10) $\int_0^1 \frac{4x+3}{2x^2+3x+1}\,dx$

$= \left[\log|2x^2+3x+1|\right]_0^1$

$= \log 6 - \log 1$

$= \log 6$

5 次の極限を求めよ. (各 5 点)

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(e^{(2/n)} + e^{(4/n)} + \cdots + e^{(2n/n)}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 e^{2x}\,dx$

$f(x) = e^{2x}$

$= \left[\frac{1}{2}e^{2x}\right]_0^1 = \frac{1}{2}(e^2 - 1)$

(2) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}} + \frac{1}{1+\frac{2}{n}} + \cdots + \frac{1}{1+\frac{n}{n}}\right)$

$= \int_0^1 \frac{1}{1+x}\,dx = \left[\log|1+x|\right]_0^1 = \log 2 - \log 1 = \log 2$